

1. TEOREMA DE GREEN

TEOREMA 1: Teorema de Green.

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto cerrado, acotado y simplemente conexo tal que $\partial\Omega$ es una curva suave parametrizada por una trayectoria que recorre $\partial\Omega$ de manera antihoraria. Se tiene que

$$\iint_{\Omega} \text{rot}(f) \, dA = \oint_{\partial\Omega} f \cdot ds.$$

Si tenemos que

$$f(x, y) = (M(x, y), N(x, y)),$$

⚠ para $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, entonces el Teorema de Green se enuncia por

$$\iint_{\Omega} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial\Omega} M \, dx + N \, dy.$$

2. TEOREMA DE GAUSS EN EL PLANO

TEOREMA 2: Teorema de Gauss en el plano.

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto cerrado, acotado y simplemente conexo tal que $\partial\Omega$ es una curva suave parametrizada por una trayectoria $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ que recorre $\partial\Omega$ de manera antihoraria. Se define

$$n(t) = \frac{(\alpha'_2(t), -\alpha'_1(t))}{\|\alpha'(t)\|}$$

para $t \in I$. Se tiene que

$$\iint_{\Omega} \text{div}(f) \, dA = \oint_{\partial\Omega} f \cdot n \, d\alpha.$$

3. TEOREMA DE STOKES

DEFINICIÓN 1: Superficie orientable.

Se dice que una superficie Σ es orientable si es posible definir un solo vector normal unitario en cada punto de Σ de modo que este sea continuo. Una vez definido el vector normal se dice que Σ es una superficie orientada.

DEFINICIÓN 2.

Dada una superficie orientada Σ y una curva C sobre Σ se dice que la parametrización de C tiene orientación consistente con la parametrización de Σ si el vector normal de Σ sigue la regla de la mano derecha con respecto a C .

TEOREMA 3: Teorema de Stokes.

Sea Σ una superficie orientada, acotada y suave en $\mathbb{R}^3$ tal que el borde de Σ , denotado por $\partial\Sigma$, es una curva suave, simple, cerrada y parametrizada con orientación consistente con la parametrización de Σ . Sea $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial diferenciable, se tiene que

$$\iint_{\Sigma} \text{rot}(f) \cdot dS = \oint_{\partial\Sigma} f \cdot ds.$$

4. TEOREMA DE GAUSS**TEOREMA 4: Teorema de Gauss.**

Sea Ω una región acotada de $\mathbb{R}^3$ tal que $\partial\Omega$ es una superficie suave, cerrada y parametrizada con orientación hacia fuera de Ω . Sea $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial diferenciable, se tiene que

$$\iiint_{\Omega} \text{div}(F) dV = \oint_{\partial\Omega} F \cdot dS.$$

PROPOSICIÓN 5. Sea Ω una región acotada de $\mathbb{R}^3$ tal que $\partial\Omega$ es una superficie suave, cerrada y parametrizada con orientación hacia fuera de Ω . Sean $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial y $g: \Omega \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar, ambos diferenciables, se tiene que

$$\iiint_{\Omega} (F \cdot \nabla g + g \text{div}(F)) dV = \oint_{\partial\Omega} g F \cdot dS.$$

PROPOSICIÓN 6: Fórmula de Green. Sea Ω una región acotada de $\mathbb{R}^3$ tal que $\partial\Omega$ es una superficie suave, cerrada y parametrizada con orientación hacia fuera de Ω . Sean $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ campos escalares dos veces diferenciables, se tiene que

$$\iiint_{\Omega} (\nabla f \cdot \nabla g + f \Delta g) dV = \oint_{\partial\Omega} (f \nabla g) \cdot dS.$$

PROPOSICIÓN 7. Sea Ω una región acotada de $\mathbb{R}^3$ tal que $\partial\Omega$ es una superficie suave, cerrada y parametrizada con orientación hacia fuera de Ω . Sean $F, G: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ campos vectoriales dos veces diferenciables, se tiene que

$$\iiint_{\Omega} (G \cdot \text{rot}(F) - F \cdot \text{rot}(G)) dV = \oint_{\partial\Omega} (F \times G) \cdot dS.$$